

Bases de mathématiques

Résumé du cours

Licence 1 Informatique

Table des matières

1	Langage mathématique et raisonnement	1
1.1	Assertions et connecteurs logiques	1
1.1.1	Négation	1
1.1.2	Conjonction et disjonction	1
1.1.3	Implication	2
1.1.4	Équivalence	2
1.2	Propriétés des assertions	3
1.3	Quantificateurs	3
1.4	Raisonnements mathématiques	4
1.4.1	Raisonnement direct (syllogisme)	4
1.4.2	Raisonnement par disjonction de cas	5
1.4.3	Raisonnement par contraposée	5
1.4.4	Raisonnement par l'absurde	5
1.4.5	Conditions nécessaires, suffisantes; analyse-synthèse	5
1.4.6	Démonstration par contre-exemple	6
1.4.7	Démonstration par récurrence	6
2	Le langage ensembliste et les applications	8
2.1	Notion d'ensemble	8
2.1.1	Définitions et notations	8
2.1.2	Égalité et inclusion	8
2.1.3	Ensemble vide	9
2.2	Constructions d'ensembles à partir d'ensembles	9
2.2.1	Réunion, intersection, différence	9
2.2.2	Ensemble des parties, complémentaire	11
2.2.3	Produit cartésien	11
2.3	Relations binaires	12
2.3.1	Définitions générales	12
2.3.2	Relation d'équivalence	13
2.3.3	Relation d'ordre	13
2.4	Applications entre ensembles	14
2.4.1	Définitions et vocabulaire	14
2.4.2	Composée d'applications	15
2.4.3	Injection, surjection, bijection	15
2.4.4	Image directe, image réciproque	16
3	Arithmétique dans $\mathbb{Z}$	18
3.1	Divisibilité	18
3.1.1	Définition et propriétés	18
3.1.2	Division euclidienne	18
3.2	PGCD, PPCM, algorithme d'Euclide	19
3.2.1	PGCD	19
3.2.2	Algorithme d'Euclide	19
3.2.3	Entiers premiers entre eux	20
3.2.4	PPCM	20
3.3	Théorème de Bachet-Bézout	21
3.3.1	Énoncé et conséquences	21
3.3.2	Algorithme d'Euclide étendu	22
3.3.3	Équations diophantiennes	22
3.4	Nombres premiers et décomposition en facteurs premiers	23
3.4.1	Nombres premiers	23

3.4.2	Lemme d'Euclide et décomposition en facteurs premiers	23
3.5	Congruences	24
3.5.1	Définition et propriétés	24
3.5.2	Éléments inversibles modulo n	25
3.5.3	Équations modulaires	26

1 Langage mathématique et raisonnement

Faire des mathématiques repose sur trois processus fondamentaux : **construire des objets** (nombres, ensembles, fonctions, ...), **énoncer des assertions** à propos de ces objets, puis **démontrer** que certaines de ces assertions sont vraies (ou fausses). Ce chapitre pose le vocabulaire et les outils logiques qui permettent de faire cela rigoureusement.

- Une **assertion** (ou proposition) est un énoncé mathématique qui est soit vrai, soit faux, jamais les deux à la fois.
- Un **axiome** est une assertion dont on décide qu'elle est vraie *a priori*, sans démonstration.
- Un **théorème** est une assertion vraie que l'on *démontre* à partir d'axiomes ou de théorèmes déjà établis (un résultat préliminaire à un théorème plus important est parfois appelé **lemme**, et un résultat qui en découle facilement un **corollaire**).
- Une **tautologie** est une assertion qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité des assertions qui la composent (elle l'est « par construction », grâce aux règles du calcul sur les assertions).

Deux assertions P et Q sont dites **équivalentes** lorsqu'elles possèdent la même valeur de vérité, quelles que soient les circonstances (même table de vérité). On note alors $P \Leftrightarrow Q$.

1.1 Assertions et connecteurs logiques

1.1.1 Négation

Si P est une assertion, l'assertion **non** P (notée aussi $\overline{P}$ ou $\neg P$), appelée **négation de** P , prend la valeur de vérité « vrai » lorsque P est fausse, et « faux » lorsque P est vraie.

P	non P
V	F
F	V

1.1.2 Conjonction et disjonction

Si P et Q sont deux assertions, la **conjonction** P et Q (notée aussi $P \wedge Q$, ou $P \cdot Q$ en informatique) est vraie si et seulement si P et Q sont vraies toutes les deux.

P	Q	P et Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Pour $x \in \mathbb{R}$, l'assertion R : « x est strictement positif et $x^2 - x - 2$ est strictement négatif » s'écrit $R = (P \text{ et } Q)$ avec P : « $x > 0$ » et Q : « $x^2 - x - 2 < 0$ ».

Si P et Q sont deux assertions, la **disjonction** P ou Q (notée aussi $P \vee Q$, ou $P + Q$ en informatique) est vraie si et seulement si l'une au moins des deux assertions P, Q est vraie (« ou » non exclusif).

P	Q	P ou Q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

1.1.3 Implication

Si P et Q sont deux assertions, l'**implication** $P \Rightarrow Q$ (lue « P implique Q », ou « si P , alors Q ») est vraie si et seulement si P est fausse ou Q est vraie. Elle est donc *fausse* uniquement lorsque P est vraie et Q est fausse.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

$P \Rightarrow Q$ est équivalente à l'assertion (Q ou non P).

- Si n est un entier positif, alors $n^3 - n$ est multiple de 3.
- $x \in]-\infty, -4[\Rightarrow x^2 + 3x - 4 > 0$.

Soit l'implication $P \Rightarrow Q$.

- L'implication $Q \Rightarrow P$ est appelée sa **réciproque**.
- L'implication non $Q \Rightarrow$ non P est appelée sa **contraposée**.

Attention : une implication et sa réciproque ne sont pas équivalentes en général (voir la propriété (vi) plus loin pour la contraposée, qui elle est toujours équivalente).

1.1.4 Équivalence

Si P et Q sont deux assertions, l'**équivalence** $P \Leftrightarrow Q$ (lue « P équivaut à Q ») est vraie si et seulement si P et Q sont toutes les deux vraies, ou toutes les deux fausses.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Pour $x \in \mathbb{R}$:

$$((x-1)(x-2)=0) \Leftrightarrow ((x-1=0) \text{ ou } (x-2=0)).$$

1.2 Propriétés des assertions

Pour toute assertion P :

- 1) $(P \text{ et non } P)$ est toujours **fausse**.
- 2) $(P \text{ ou non } P)$ est toujours **vraie**.
- 3) Les assertions P , $(P \text{ et } P)$, $(P \text{ ou } P)$ et $\text{non}(\text{non } P)$ sont toutes équivalentes.

Pour toutes assertions P, Q, R , les assertions suivantes sont toujours vraies (ce sont des tautologies) :

- (i) **Commutativité** : $(P \text{ et } Q) \Leftrightarrow (Q \text{ et } P)$; $(P \text{ ou } Q) \Leftrightarrow (Q \text{ ou } P)$.
- (ii) **Associativité** : $P \text{ et } (Q \text{ et } R) \Leftrightarrow (P \text{ et } Q) \text{ et } R$; $P \text{ ou } (Q \text{ ou } R) \Leftrightarrow (P \text{ ou } Q) \text{ ou } R$.
- (iii) **Distributivité** : $P \text{ et } (Q \text{ ou } R) \Leftrightarrow (P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R)$; $P \text{ ou } (Q \text{ et } R) \Leftrightarrow (P \text{ ou } Q) \text{ et } (P \text{ ou } R)$.
- (iv) **Lois de De Morgan** : $\text{non}(P \text{ et } Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \text{ ou } (\text{non } Q)$; $\text{non}(P \text{ ou } Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \text{ et } (\text{non } Q)$.
- (v) **Transitivité de l'implication** : $((P \Rightarrow Q) \text{ et } (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$.
- (vi) **Loi de contraposition** : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P)$.
- (vii) **Négation de l'implication** (à bien retenir !) : $\text{non}(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \text{ et non } Q)$.
- (viii) **Condition nécessaire et suffisante** : $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow ((P \Rightarrow Q) \text{ et } (Q \Rightarrow P))$.

Toutes ces propriétés se démontrent en construisant les tables de vérité des assertions concernées.

1.3 Quantificateurs

On note $P(x)$ une assertion qui dépend d'un objet x appartenant à un ensemble E (voir le chapitre 2 pour la notion d'ensemble). On dit alors que P est un **prédicat** sur E .

L'assertion « pour tout x appartenant à A , $P(x)$ est vraie » se note

$$\forall x \in A, P(x).$$

Elle est vraie si et seulement si $P(x)$ est vraie pour *tout* élément x de A .

L'assertion « il existe (au moins) un x appartenant à A tel que $P(x)$ soit vraie » se note

$$\exists x \in A, P(x).$$

Remarque : l'assertion « il existe un *unique* $x \in A$ tel que $P(x)$ soit vraie » se note $\exists! x \in A, P(x)$.

- « Pour tout $x \in]-1, 2[$, $x^2 - x - 2$ est strictement négatif » : $\forall x \in]-1, 2[, x^2 - x - 2 < 0$.
- « Il existe un réel x tel que $x^2 + 5x + 3$ soit nul » : $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 5x + 3 = 0$.
- « Il existe un unique rationnel x tel que $2x - 3$ soit nul » : $\exists! x \in \mathbb{Q}, 2x - 3 = 0$.

$$\begin{aligned}\text{non}(\forall x \in A, P(x)) &\iff \exists x \in A, \text{non}(P(x)). \\ \text{non}(\exists x \in A, P(x)) &\iff \forall x \in A, \text{non}(P(x)).\end{aligned}$$

- Négation de « $\forall x \in]-1, 2[, x^2 - x - 2 < 0$ » : $\exists x \in]-1, 2[, x^2 - x - 2 \geq 0$.
- Négation de « $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 5x + 3 = 0$ » : $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 5x + 3 \neq 0$.

- L'assertion « $\forall x \in \emptyset, P(x)$ » est toujours **vraie** (par convention/axiome).

$$\forall x \in A, (P(x) \text{ et } Q(x)) \iff (\forall x \in A, P(x)) \text{ et } (\forall x \in A, Q(x)).$$

$$\exists x \in A, (P(x) \text{ ou } Q(x)) \iff (\exists x \in A, P(x)) \text{ ou } (\exists x \in A, Q(x)).$$

Les assertions suivantes sont **équivalentes** (on peut échanger deux quantificateurs *de même nature*) :

$$(\forall x \in A, \forall y \in B, P(x, y)) \iff (\forall y \in B, \forall x \in A, P(x, y)),$$

$$(\exists x \in A, \exists y \in B, P(x, y)) \iff (\exists y \in B, \exists x \in A, P(x, y)).$$

En revanche, les assertions suivantes ne sont **pas équivalentes en général** (on ne peut pas échanger un $\exists$ et un $\forall$) :

$$(\exists x \in A, \forall y \in B, P(x, y)) \quad \text{et} \quad (\forall y \in B, \exists x \in A, P(x, y)).$$

Contre-exemple : avec $A = B = \mathbb{R}$ et $P(x, y) : \langle x + y \in \mathbb{Z} \rangle$:

- $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \in \mathbb{Z}$ est **fausse** : aucun réel x fixé ne convient pour *tous* les y .
- $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x + y \in \mathbb{Z}$ est **vraie** : pour chaque y , il suffit de prendre $x = -y$ (ou $x = k - y, k \in \mathbb{Z}$).

1.4 Raisonnements mathématiques

On fait un raisonnement, ou une démonstration mathématique, pour établir qu'une assertion est vraie. Voici les principales méthodes de démonstration à connaître.

1.4.1 Raisonnement direct (syllogisme)

Il consiste en une suite de déductions utilisant la règle :

Si P est vraie et si $P \Rightarrow Q$ est vraie, alors Q est vraie.

Pour montrer que $(P \Rightarrow Q)$ est vraie, on **suppose** P **vraie** et on **montre que Q est vraie**.

La démonstration est introduite par « Supposons P » et se termine par « donc Q ».

Pour montrer une assertion de la forme $(\forall x \in A, Q(x))$, on écrit « Soit $x \in A$ », puis on montre que $Q(x)$ est vraie.

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 - 6n + 9 \in \mathbb{N}$. Soit $n \in \mathbb{Z}$. On a $n^2 - 6n + 9 = (n - 3)^2$. Or un carré d'entier relatif est un entier naturel, donc $(n - 3)^2 \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire $n^2 - 6n + 9 \in \mathbb{N}$.

1.4.2 Raisonnement par disjonction de cas

S'applique pour démontrer une assertion de la forme $((P_1 \text{ ou } P_2) \Rightarrow Q)$: on montre séparément que $P_1 \Rightarrow Q$, puis que $P_2 \Rightarrow Q$.

Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x - 2| < x^2 - 2x + 3$.

- **Cas** $x \geq 2$: alors $|x - 2| = x - 2$. On étudie le signe de $(x^2 - 2x + 3) - (x - 2) = x^2 - 3x + 5$, dont le discriminant $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$ est négatif : ce trinôme (de coefficient dominant positif) est donc toujours strictement positif, ce qui donne l'inégalité voulue.
- **Cas** $x < 2$: alors $|x - 2| = 2 - x$. On étudie $(x^2 - 2x + 3) - (2 - x) = x^2 - x + 1$, de discriminant $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, donc toujours strictement positif.

Dans les deux cas l'inégalité est vraie, donc elle est vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1.4.3 Raisonnement par contraposée

Rappel (propriété (vi)) : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P)$.

Pour montrer que $P \Rightarrow Q$ est vraie, on peut démontrer à la place que $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$ est vraie. Pour montrer qu'une implication est *fausse*, il suffit d'exhiber un **contre-exemple** (voir plus loin).

Montrons que pour $x \in \mathbb{R}$, $(x \neq 2) \Rightarrow (x^2 - 4x + 10 \neq 6)$. Il revient au même de montrer la contraposée : $(x^2 - 4x + 10 = 6) \Rightarrow (x = 2)$. Supposons $x^2 - 4x + 10 = 6$, soit $x^2 - 4x + 4 = 0$, c'est-à-dire $(x - 2)^2 = 0$, donc $x = 2$.

1.4.4 Raisonnement par l'absurde

Pour montrer qu'une assertion Q est vraie, on suppose qu'elle est **fausse**, c'est-à-dire que $\text{non } Q$ est vraie, et on en déduit qu'une assertion R est à la fois vraie et fausse : c'est une **contradiction**. On conclut alors que l'hypothèse de départ était absurde, donc que Q est vraie.

Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 2x + 2 \neq 0$. Supposons par l'absurde qu'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^2 - 2x + 2 = 0$. On écrit $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1$. On aurait donc $(x - 1)^2 + 1 = 0$, soit $(x - 1)^2 = -1$. Or un carré est toujours positif ou nul : on obtient $-1 \geq 0$, ce qui est absurde. Donc l'hypothèse de départ est fausse, et $x^2 - 2x + 2 \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1.4.5 Conditions nécessaires, suffisantes ; analyse-synthèse

Vocabulaire

Soient P et Q deux assertions.

- P est une **condition suffisante** pour Q s'il suffit que P soit vraie pour que Q soit vraie, c'est-à-dire lorsque $P \Rightarrow Q$ est vraie.

- P est une **condition nécessaire** pour Q si, lorsque Q est vraie, alors nécessairement P est vraie, c'est-à-dire lorsque $Q \Rightarrow P$ est vraie.
- P est une **condition nécessaire et suffisante (CNS)** pour Q si P est à la fois condition nécessaire et condition suffisante pour Q , c'est-à-dire lorsque $P \Leftrightarrow Q$ est vraie.

Si $P \Rightarrow Q$ est vraie, alors : P est une condition **suffisante** pour Q ; Q est une condition **nécessaire** pour P ; Q est vraie « si » P est vraie (au sens large) ; P n'est vraie « que si » Q est vraie.

Pour déterminer l'ensemble des solutions d'un problème, on procède parfois en deux temps :

- **Analyse** : on cherche une condition nécessaire, aussi précise que possible, pour que x soit solution.
- **Synthèse** : on vérifie que cette condition nécessaire est également **suffisante**, c'est-à-dire que les candidats trouvés sont effectivement solutions.

Trouvons les réels x tels que $\sqrt{x^2} = 2x - 1$.

Analyse : si x est solution, alors $\sqrt{x^2} = |x| = 2x - 1$. En particulier $2x - 1 \geq 0$, donc $x \geq \frac{1}{2}$. Comme $x \geq \frac{1}{2} > 0$, on a $|x| = x$, donc $x = 2x - 1$, soit $x = 1$. Une éventuelle solution ne peut donc être que $x = 1$.

Synthèse : pour $x = 1$, $\sqrt{x^2} = \sqrt{1} = 1$ et $2x - 1 = 1$: l'égalité est bien vérifiée.

Conclusion : l'unique solution est $x = 1$.

1.4.6 Démonstration par contre-exemple

Pour montrer qu'une assertion de la forme $(\forall x \in A, P(x))$ est **fausse**, il suffit de trouver un $x_0 \in A$ tel que $P(x_0)$ soit fausse : x_0 est alors appelé un **contre-exemple**.

L'assertion « pour tout entier naturel n , $n^2 - n$ est strictement positif » est **fausse** : pour $n = 0$ (ou $n = 1$), $n^2 - n = 0$, qui n'est pas strictement positif. $n = 0$ est un contre-exemple.

1.4.7 Démonstration par récurrence

Soit $P(n)$ un prédicat dépendant d'un entier naturel n . Si :

- (i) **(Initialisation)** $P(0)$ est vraie ;
- (ii) **(Hérédité)** pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$;

alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque : on peut remplacer (i) par « $P(n_0)$ est vraie » et (ii) par « pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ » : on conclut alors que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Rédaction d'une récurrence. Quatre étapes doivent clairement apparaître :

- 1) identifier la propriété $P(n)$ dépendant de l'entier n à démontrer ;
- 2) démontrer l'**initialisation** ;
- 3) démontrer l'**hérédité**, en utilisant explicitement l'hypothèse de récurrence ;
- 4) écrire la **conclusion** (« par principe de récurrence, ... »).

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n > n$.

Initialisation : pour $n = 0$, $2^0 = 1 > 0$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire $2^n > n$. Alors

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n > 2n = n + n \geq n + 1$$

(la dernière inégalité utilise $n \geq 1$ dès que $n \geq 1$; pour $n = 0$ elle se vérifie directement : $2^1 = 2 > 1$). Donc $2^{n+1} > n + 1$: $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion : par principe de récurrence, $2^n > n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Soit $P(n)$ un prédicat dépendant d'un entier naturel n . Si :

(i) **(Initialisation)** $P(0)$ est vraie ;

(ii) **(Hérédité forte)** pour tout $n \in \mathbb{N}$, $((\forall k \leq n, P(k)) \Rightarrow P(n + 1))$;

alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La différence avec la récurrence simple : à l'étape d'hérédité, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence pour *tous* les rangs $\leq n$, et non plus seulement pour le rang n .

On définit $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. Montrons par récurrence forte que $u_n \leq 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $u_0 = 1 \leq 2^0 = 1$.

Hérédité : supposons que $u_k \leq 2^k$ pour tout $k \leq n$ (hypothèse de récurrence forte). Alors

$$u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n \leq 2^0 + 2^1 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1 \leq 2^{n+1}.$$

Donc $u_{n+1} \leq 2^{n+1}$.

Conclusion : par récurrence forte, $u_n \leq 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Le langage ensembliste et les applications

2.1 Notion d'ensemble

2.1.1 Définitions et notations

Le langage de la théorie des ensembles repose sur trois termes : **ensemble**, **élément**, **appartenance**, avec la règle syntaxique suivante : un élément appartient à un ensemble. Si x est l'élément et E l'ensemble, on note $x \in E$.

Un ensemble est aussi un élément (par exemple, de l'ensemble de ses parties, voir plus loin), mais tout élément n'est pas forcément un ensemble. Il n'y a en revanche **aucun sens** à écrire qu'un ensemble s'appartienne à lui-même : l'écriture $E \in E$ est interdite.

Un **ensemble** est une collection d'objets, appelés ses **éléments**. Si $x \notin E$, on dit que x n'appartient pas à E .

Deux manières de définir un ensemble :

- Par **extension** (en listant les éléments) : $E = \{1, 2, 5\}$.
- Par **compréhension** (à partir d'une assertion $P(x)$) : $E = \{x \mid P(x)\}$, c'est-à-dire l'ensemble des x pour lesquels $P(x)$ est vraie. Exemple : $E = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x-2)(x-4) = 0\} = \{1, 2, 4\}$.

Si un ensemble E n'a qu'un nombre fini d'éléments, on dit que E est un **ensemble fini** et on appelle **cardinal** de E , noté $\text{Card}(E)$, son nombre d'éléments.

$E = \{1, 2, 4\}$ est fini et $\text{Card}(E) = 3$. $\mathbb{N}$ n'est pas fini (il est infini).

2.1.2 Égalité et inclusion

Deux ensembles E et F sont **égaux**, noté $E = F$, si tout élément de l'un est élément de l'autre :

$$E = F \iff (\forall x, (x \in E) \iff (x \in F)).$$

Pour tous ensembles E, F, G :

- 1) $E = E$ (**réflexivité**) ;
- 2) $E = F \Rightarrow F = E$ (**symétrie**) ;
- 3) $(E = F \text{ et } F = G) \Rightarrow E = G$ (**transitivité**).

Ensembles finis : si E est fini et $E = F$, alors F est fini et $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$.

Soient E, F deux ensembles. On dit que E est **inclus dans** F , noté $E \subset F$, si tout élément de E est élément de F :

$$(E \subset F) \iff (\forall x, (x \in E) \Rightarrow (x \in F)).$$

On dit alors aussi que E est **contenu dans** F , que F **contient** E , que E est une **partie** (ou **sous-ensemble**) de F .

Pour tous ensembles E, F, G :

- 1) $E \subset E$ (**réflexivité**);
- 2) $(E \subset F \text{ et } F \subset E) \Rightarrow F = E$ (**antisymétrie**);
- 3) $(E \subset F \text{ et } F \subset G) \Rightarrow E \subset G$ (**transitivité**).

Ensembles finis : si F est fini et $E \subset F$, alors E est fini et $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$.

Grâce à la propriété d'antisymétrie, pour montrer que deux ensembles E et F sont égaux, il suffit de montrer **séparément** que $E \subset F$ **puis** que $F \subset E$.

Soient $E = \{n \in \mathbb{Z} \mid n - 3 \in \mathbb{N}\}$ et $F = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 3\}$. Montrons $E = F$ par double inclusion.

- $E \subset F$: si $n \in E$, alors $n - 3 \in \mathbb{N}$, donc $n - 3 \geq 0$, soit $n \geq 3$, donc $n \in F$.
- $F \subset E$: si $n \in F$, alors $n \geq 3$, donc $n - 3 \geq 0$ est un entier naturel, donc $n \in E$.

Par double inclusion, $E = F$.

2.1.3 Ensemble vide

On appelle **ensemble vide**, noté $\emptyset$, un ensemble qui n'a aucun élément.

- Il n'y a qu'un seul ensemble vide (*admis*) : si E et F sont deux ensembles vides, alors $E = F$.
- Tout ensemble contient l'ensemble vide : $\emptyset \subset E$.
- Si $E \subset \emptyset$, alors $E = \emptyset$.

Pour toute assertion $P(x)$:

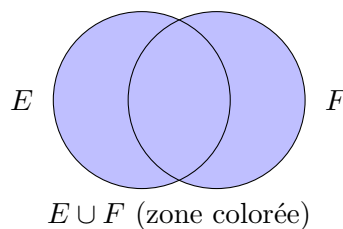
- « $\forall x \in \emptyset, P(x)$ » est toujours **vraie** (assertion « vide »);
- « $\exists x \in \emptyset, P(x)$ » est toujours **fausse**.

2.2 Constructions d'ensembles à partir d'ensembles

Dans toute cette partie, E et F désignent deux ensembles quelconques.

2.2.1 Réunion, intersection, différence

$$E \cup F = \{x \mid x \in E \text{ ou } x \in F\}.$$



Pour tout ensemble G :

- 1) $E \cup F = F \cup E$;
- 2) $(E \cup F) \cup G = E \cup (F \cup G)$ (on note alors simplement $E \cup F \cup G$) ;
- 3) $E \subset E \cup F$ et $F \subset E \cup F$;
- 4) $E \cup E = E$ et $E \cup \emptyset = E$.

Ensembles finis : si E, F sont finis, $E \cup F$ est fini et $\text{Card}(E \cup F) \leq \text{Card}(E) + \text{Card}(F)$.

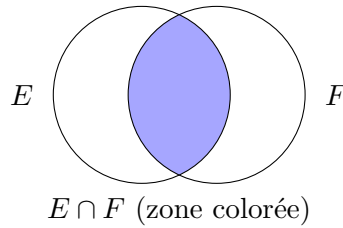
Démonstration de 2). On montre que $\forall x, x \in (E \cup F) \cup G \iff x \in E \cup (F \cup G)$. Soit x un élément.

$$\begin{aligned}
 x \in (E \cup F) \cup G &\iff (x \in E \text{ ou } x \in F) \text{ ou } x \in G \\
 &\iff x \in E \text{ ou } (x \in F \text{ ou } x \in G) \quad (\text{associativité du « ou »}) \\
 &\iff x \in E \cup (F \cup G).
 \end{aligned}$$

■

$$E \cap F = \{x \mid x \in E \text{ et } x \in F\}.$$

Lorsque $E \cap F = \emptyset$, on dit que E et F sont **disjoints**.



Pour tout ensemble G :

- 1) $E \cap F = F \cap E$;
- 2) $(E \cap F) \cap G = E \cap (F \cap G)$ (on note $E \cap F \cap G$) ;
- 3) $E \cap F \subset E$ et $E \cap F \subset F$;
- 4) $E \cap E = E$ et $E \cap \emptyset = \emptyset$.

Distributivité : pour tout ensemble G ,

$$E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G), \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G).$$

Ensembles finis : si E, F sont finis, $E \cap F$ est fini, $\text{Card}(E \cap F) \leq \text{Card}(E)$, et

$$\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}(E) + \text{Card}(F) - \text{Card}(E \cap F).$$

Démonstration de $E \cap F \subset E$. Soit $x \in E \cap F$. Alors $x \in E$ et $x \in F$; en particulier $x \in E$. ■

Démonstration de $E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G)$. Soit x un élément.

$$\begin{aligned}
 x \in E \cup (F \cap G) &\iff x \in E \text{ ou } (x \in F \text{ et } x \in G) \\
 &\iff (x \in E \text{ ou } x \in F) \text{ et } (x \in E \text{ ou } x \in G) \quad (\text{distributivité du « ou »}) \\
 &\iff x \in (E \cup F) \text{ et } x \in (E \cup G) \\
 &\iff x \in (E \cup F) \cap (E \cup G).
 \end{aligned}$$

■

$$E \setminus F = \{x \mid x \in E \text{ et } x \notin F\} \quad (\text{on note aussi } E - F),$$

$$E \triangle F = (E \cup F) \setminus (E \cap F).$$

2.2.2 Ensemble des parties, complémentaire

Soit E un ensemble. La collection de tous les sous-ensembles de E est un ensemble, appelé **ensemble des parties de E** , noté $\mathcal{P}(E)$. On a toujours $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$ et $E \in \mathcal{P}(E)$.

Pour $E = \{1, 2, 5\}$:

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{5\}, \{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 5\}, \{1, 2, 5\}\}, \quad \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}.$$

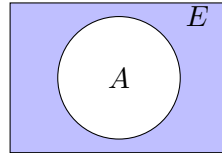
Si E est un ensemble fini, alors $\mathcal{P}(E)$ est fini et

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}.$$

Si $A \in \mathcal{P}(E)$, le **complémentaire de A dans E** est

$$\complement_E A = E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\},$$

noté simplement A^c ou $\overline{A}$ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur E .



zone colorée = A^c

Pour $A, B \in \mathcal{P}(E)$:

- 1) $(A^c)^c = A$;
- 2) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$;
- 3) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$;
- 4) $E^c = \emptyset$; $\emptyset^c = E$;
- 5) $(B = A^c) \iff (A \cap B = \emptyset \text{ et } A \cup B = E)$.

2.2.3 Produit cartésien

Un **couple** d'objets est la donnée de deux objets *dans un certain ordre* ; c'est lui-même un nouvel objet, noté (x, y) (premier objet x , second objet y). Pour tous objets x_1, y_1, x_2, y_2 :

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \iff (x_1 = x_2 \text{ et } y_1 = y_2).$$

On a toujours $\{x, y\} = \{y, x\}$ (c'est un ensemble), alors que $(x, y) = (y, x)$ n'a lieu que si $x = y$ (c'est un couple). Si $x \neq y$, l'ensemble $\{x, y\}$ est appelé une **paire**. Si $x = y$, on a $\{x, y\} = \{x\}$.

Soient E, F deux ensembles. Le **produit cartésien** de E par F est

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

$$E = \{1, 2, 5\}, F = \{3, 6\} : E \times F = \{(1, 3), (1, 6), (2, 3), (2, 6), (5, 3), (5, 6)\}.$$

Si E, F sont finis, alors $E \times F$ est fini et $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$.
Pour tous ensembles A, B, C, D :

$$(A \cap C) \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D),$$

$$(A \cup C) \times (B \cup D) = (A \times B) \cup (A \times D) \cup (C \times B) \cup (C \times D).$$

Si $E = F = \mathbb{R}$, le produit $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ s'identifie au **plan cartésien** : à chaque couple (x, y) correspond le point de coordonnées x, y dans le plan muni des axes Oxy .

2.3 Relations binaires

2.3.1 Définitions générales

Soient E, F deux ensembles. Une **relation** de E vers F est un triplet (E, Γ, F) où Γ est une partie de $E \times F$, appelée **graphe** de la relation. Si $\mathcal{R} = (E, \Gamma, F)$ est une relation, on note $x\mathcal{R}y$ lorsque $(x, y) \in \Gamma$. E est l'**ensemble de départ**, F l'**ensemble d'arrivée**.

Si E, F sont finis, on peut représenter une relation par un **diagramme sagittal** : on aligne les éléments de E à gauche, ceux de F à droite, et on trace une flèche de x vers y lorsque $x\mathcal{R}y$.

Une relation $\mathcal{R} = (E, \Gamma, F)$ est dite **binaire** lorsque $F = E$ (relation « sur E »).

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E est dite :

- **réflexive** si $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$;
- **symétrique** si $\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$;
- **antisymétrique** si $\forall (x, y) \in E^2, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \Rightarrow x = y$;
- **transitive** si $\forall (x, y, z) \in E^3, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$.

- Sur $\mathcal{P}(E)$, l'égalité $A\mathcal{R}B \iff A = B$ est réflexive, symétrique, transitive.
- Sur $\mathcal{P}(E)$, l'inclusion $A\mathcal{R}B \iff A \subset B$ est réflexive, antisymétrique, transitive.
- Si E est l'ensemble des droites du plan, la relation de perpendicularité $D \perp D'$ est symétrique (mais ni réflexive, ni transitive).

2.3.2 Relation d'équivalence

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E et $x \in E$. La **classe d'équivalence** de x est

$$\text{cl}(x) = \bar{x} = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}.$$

Les classes d'équivalence forment une **partition** de E (elles sont deux à deux disjointes ou confondues, et leur réunion vaut E).

Sur l'ensemble des droites du plan, le parallélisme $D \parallel D'$ (une droite étant considérée comme parallèle à elle-même) est une relation d'équivalence ; la classe d'équivalence de D est l'ensemble de toutes les droites parallèles à D .

2.3.3 Relation d'ordre

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E est une **relation d'ordre** si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Le couple $(E, \mathcal{R})$ est alors appelé **ensemble ordonné**.

- Sur $\mathcal{P}(E)$, $A\mathcal{R}B \iff A \subset B$ est une relation d'ordre.
- Sur $\mathbb{Z}$, $m \leq n \iff n - m \in \mathbb{N}$ est une relation d'ordre.

Réflexivité : $\forall m \in \mathbb{Z}, m - m = 0 \in \mathbb{N}$, donc $m \leq m$.

Antisymétrie : si $m \leq n$ et $n \leq m$, alors $n - m \in \mathbb{N}$ et $m - n \in \mathbb{N}$, donc $m = n$.

Transitivité : si $m \leq n$ et $n \leq p$, alors $n - m \in \mathbb{N}$ et $p - n \in \mathbb{N}$, donc $p - m = (p - n) + (n - m) \in \mathbb{N}$, soit $m \leq p$.

Ainsi $\leq$ est bien une relation d'ordre sur $\mathbb{Z}$.

Soit $(E, \mathcal{R})$ un ensemble ordonné.

- Deux éléments $x, y \in E$ sont **comparables** pour $\mathcal{R}$ si $x\mathcal{R}y$ ou $y\mathcal{R}x$.
- $\mathcal{R}$ est une relation d'**ordre total** si tous les éléments de E sont comparables deux à deux : $\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y$ ou $y\mathcal{R}x$.
- Si l'ordre n'est pas total, on dit qu'il est **partiel**.

$(\mathbb{Z}, \leq)$ est totalement ordonné. $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est, en général, seulement partiellement ordonné : par exemple $\{1\}$ et $\{2\}$ ne sont pas comparables pour l'inclusion.

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné et $A \subset E$.

- $M \in E$ est un **majorant** de A si $\forall a \in A, a \leq M$;
- $m \in E$ est un **minorant** de A si $\forall a \in A, m \leq a$;
- A est **majorée** (resp. **minorée**) si elle admet au moins un majorant (resp. minorant).

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné et $A \subset E$.

- M est le **plus grand élément** de A si $M \in A$ et $\forall a \in A, a \leq M$;
- m est le **plus petit élément** de A si $m \in A$ et $\forall a \in A, m \leq a$.

Dans $(\mathbb{Z}, \leq)$, $A = \mathbb{N}$ est minorée (par exemple par 0) mais non majorée. A admet un plus petit élément (0) mais pas de plus grand élément.

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné et $A \subset E$.

- $M \in A$ est **maximal** si aucun élément de A ne lui est strictement supérieur : $\forall a \in A, M \leq a \Rightarrow M = a$;
- $m \in A$ est **minimal** si aucun élément de A ne lui est strictement inférieur : $\forall a \in A, a \leq m \Rightarrow m = a$.

Lorsque A est totalement ordonnée (une « chaîne », par exemple une suite de parties emboîtées pour $\subset$), le plus grand (resp. petit) élément, s'il existe, est l'unique élément maximal (resp. minimal). En revanche, pour un ordre seulement partiel, il peut exister **plusieurs** éléments maximaux (ou minimaux) distincts, sans qu'il y ait de plus grand (ou plus petit) élément : c'est le cas par exemple pour des parties de E qui se chevauchent sans être emboîtées les unes dans les autres.

2.4 Applications entre ensembles

2.4.1 Définitions et vocabulaire

Soient E, F deux ensembles. Une relation $\mathcal{R}$ de graphe $\Gamma \subset E \times F$ est une **application** si :

- (i) $\forall x \in E, \exists y \in F, x \mathcal{R} y$ (existence de l'image) ;
- (ii) $\forall x \in E, \forall (y_1, y_2) \in F^2, (x \mathcal{R} y_1 \text{ et } x \mathcal{R} y_2) \Rightarrow y_1 = y_2$ (unicité de l'image).

Autrement dit : pour tout $x \in E$, il existe un **unique** $y \in F$ tel que $x \mathcal{R} y$, noté $y = f(x)$, l'**image de x par f** . On note

$$f : E \longrightarrow F, \quad x \longmapsto f(x).$$

Le **graphe** de f est $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in E\} = \{(x, y) \in E \times F \mid y = f(x)\}$. E est l'**ensemble (ou domaine) de définition** de f . Pour $y \in F$, un $x \in E$ tel que $y = f(x)$ est un **antécédent** de y par f (il peut y en avoir plusieurs, ou aucun).

La condition (i) se traduit par : de tout élément de E part **au moins une** flèche. La condition (ii) se traduit par : de tout élément de E part **au plus une** flèche. Une application est donc représentée par un diagramme où **exactement une** flèche part de chaque élément de E .

- Toute fonction numérique usuelle (carrée, $\sqrt{\cdot}$, ...) est une application d'un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ (son domaine de définition) vers $\mathbb{R}$.
- **Application constante** égale à $y_0 \in F : E \rightarrow F, x \mapsto y_0$.
- **Application identité** de $E : \text{id}_E : E \rightarrow E, x \mapsto x$.

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : E' \rightarrow F'$ deux applications. $f = g$ si et seulement si :

- (i) $E = E'$ (même ensemble de définition) ;
- (ii) $F = F'$ (même ensemble d'arrivée) ;
- (iii) $\forall x \in E, f(x) = g(x)$ (même image pour chaque élément).

2.4.2 Composée d'applications

Soient E, F, G trois ensembles, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications. On définit l'application **composée** $g \circ f : E \rightarrow G$ par

$$\forall x \in E, (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Si $h : G \rightarrow H$ est une autre application, alors

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Démonstration. Soit $x \in E$. D'une part, $((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$. D'autre part, $(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$. Les deux expressions coïncident, pour tout $x \in E$. ■

2.4.3 Injection, surjection, bijection

$f : E \rightarrow F$ est **injective** si

$$\forall (x_1, x_2) \in E^2, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2,$$

ou, de façon équivalente (par contraposée), $\forall (x_1, x_2) \in E^2, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. Cela signifie que tout élément de F admet **au plus un** antécédent par f .

Ensembles finis : si f est injective, $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$.

$f : E \rightarrow F$ est **surjective** si

$$\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x).$$

Cela signifie que tout élément de F admet **au moins un** antécédent par f .

Ensembles finis : si f est surjective, $\text{Card}(E) \geq \text{Card}(F)$.

$f : E \rightarrow F$ est **bijjective** si elle est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire si tout élément de F admet **exactement un** antécédent par f :

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, y = f(x).$$

Ensembles finis : si f est bijective, $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$.

La fonction carrée $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ n'est ni injective ($f(1) = f(-1)$) ni surjective (-1 n'a pas d'antécédent). En revanche $\mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$ est bijective. L'application identité id_E est toujours bijective.

Une définition plus formelle du cardinal d'un ensemble fini utilise les bijections : E est fini de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$ s'il existe une bijection de $\{1, \dots, n\}$ vers E .

Si $f : E \rightarrow F$ est bijective, on définit l'**application réciproque** $f^{-1} : F \rightarrow E$ en associant à $y \in F$ son unique antécédent x par f :

$$f^{-1} : F \rightarrow E, \quad y \longmapsto x \text{ tel que } y = f(x).$$

Si $f : E \rightarrow F$ est bijective :

- 1) $f^{-1} : F \rightarrow E$ est bijective ;
- 2) $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$;
- 3) si $g : F \rightarrow G$ est une autre bijection, $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Démonstration de 1) et 2). f^{-1} est surjective : si $z \in E$, en posant $y = f(z) \in F$, on a par définition $f^{-1}(y) = z$: z admet un antécédent par f^{-1} .

f^{-1} est injective : si $y_1, y_2 \in F$ vérifient $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2) = x$, alors par définition $y_1 = f(x)$ et $y_2 = f(x)$, donc $y_1 = y_2$.

Ainsi f^{-1} est bijective.

$f^{-1} \circ f = \text{id}_E$: soit $x_0 \in E$ et $y_0 = f(x_0)$. Par définition, $f^{-1}(y_0)$ est l'unique $x \in E$ tel que $y_0 = f(x)$; comme $y_0 = f(x_0)$, cet unique élément est x_0 . Donc $f^{-1} \circ f(x_0) = f^{-1}(y_0) = x_0$. La preuve de $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$ est analogue. ■

$f : E \rightarrow F$ est bijective si et seulement s'il existe $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$. Dans ce cas, $g = f^{-1}$.

2.4.4 Image directe, image réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$ une application et $A \subset E$. L'**image directe** de A par f est

$$f(A) = \{y \in F \mid \exists a \in A, y = f(a)\} = \{f(a) \mid a \in A\}.$$

Pour toutes parties A, B de E :

- (i) $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$;
- (ii) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (iii) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ (l'inclusion peut être stricte).

Cas surjectif : si f est surjective, $f(E) = F$.

Démonstration. (i) Soit $y \in f(A)$: il existe $a \in A$ tel que $y = f(a)$. Comme $A \subset B$, $a \in B$, donc $y = f(a) \in f(B)$.

(ii) $\subset$: soit $y \in f(A \cup B)$, alors $y = f(x)$ pour un $x \in A \cup B$. Si $x \in A$, $y \in f(A) \subset f(A) \cup f(B)$; si $x \in B$, $y \in f(B) \subset f(A) \cup f(B)$ dans les deux cas. $\supset$: si $y \in f(A)$, comme $A \subset A \cup B$, par (i) $y \in f(A \cup B)$; de même si $y \in f(B)$.

(iii) $A \cap B \subset A$ donne $f(A \cap B) \subset f(A)$ par (i) ; de même $f(A \cap B) \subset f(B)$; donc $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

Cas surjectif : on a toujours $f(E) \subset F$ par définition de l'image directe. Réciproquement, si f est surjective, pour tout $y \in F$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$, donc $y \in f(E) : F \subset f(E)$. Par double inclusion, $f(E) = F$. ■

Soit $f : E \rightarrow F$ une application et $A \subset F$. L'**image réciproque** (ou **préimage**) de A par f est

$$f^{-1}(A) = \{x \in E \mid f(x) \in A\}.$$

Pour toutes parties A, B de F :

- (i) $A \subset B \Rightarrow f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$;
- (ii) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$;
- (iii) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

Démonstration de (i) et (ii). (i) Soit $x \in f^{-1}(A)$, i.e. $f(x) \in A$. Comme $A \subset B$, $f(x) \in B$, donc $x \in f^{-1}(B)$.

(ii) $\supset$: $A \subset A \cup B$ donne, par (i), $f^{-1}(A) \subset f^{-1}(A \cup B)$; de même $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(A \cup B)$; donc $f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B) \subset f^{-1}(A \cup B)$. $\subset$: si $x \in f^{-1}(A \cup B)$, $f(x) \in A \cup B$, donc $f(x) \in A$ ou $f(x) \in B$, donc $x \in f^{-1}(A)$ ou $x \in f^{-1}(B)$. (iii) : exercice, analogue à (ii) en remplaçant « ou » par « et ». ■

Soit $y \in F$:

- $f^{-1}(\{y\})$ est toujours défini : c'est une *partie* de E (éventuellement vide, ou avec plusieurs éléments).
- $f^{-1}(y)$ n'a de sens **que si f est bijective** : c'est alors l'unique antécédent de y , un *élément* de E (et on a alors $f^{-1}(\{y\}) = \{f^{-1}(y)\}$).

Si f est injective, alors pour tout $y \in F$, $f^{-1}(\{y\})$ a au plus un élément (0 ou 1).

Soit $f : E \rightarrow F$ une application entre deux ensembles **finis de même cardinal**. Les assertions suivantes sont **équivalentes** :

- (i) f est injective; (ii) f est surjective; (iii) f est bijective.

3 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Dans ce chapitre, on étudie les propriétés de divisibilité des nombres entiers (naturels ou relatifs).

Attention : on évite d'utiliser les nombres rationnels ou décimaux.

3.1 Divisibilité

3.1.1 Définition et propriétés

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b **divise** a , noté $b \mid a$, s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = kb$. On note $b \nmid a$ si b ne divise pas a .

Si $b \mid a$, on dit que b est un **diviseur** de a , et que a est un **multiple** de b . Si de plus $a \neq 0$, l'entier k tel que $a = kb$ est unique : c'est le **quotient** de a par b .
Ne pas confondre $b \mid a$ (assertion vraie ou fausse) avec b/a (un nombre réel, la division usuelle).

Pour tous $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- 1) $1 \mid a$; 2) $a \mid a$ (réflexivité); 3) $a \mid 0$;
- 4) $0 \mid a \Rightarrow a = 0$; 5) $a \mid 1 \Rightarrow a = \pm 1$;
- 6) $(a \mid b \text{ et } b \mid c) \Rightarrow a \mid c$ (transitivité);
- 7) $(a \mid b \text{ et } a \mid c) \Rightarrow \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2, a \mid (\alpha b + \beta c)$ (**combinaison linéaire**);
- 8) $a \mid b \Rightarrow ac \mid bc$;
- 9) $(ac \mid bc \text{ et } c \neq 0) \Rightarrow a \mid b$ (simplification);
- 10) $(a \mid b \text{ et } b \neq 0) \Rightarrow 0 < |a| \leq |b|$;
- 11) $(a \mid b \text{ et } b \mid a) \Rightarrow |a| = |b|$.

Remarque : les propriétés 2), 6), 11) montrent que $\mid$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$ (mais pas sur $\mathbb{Z}$, faute d'antisymétrie stricte : 11) ne donne l'égalité qu'au signe près).

Démonstration de 7). Comme $a \mid b$, il existe $k_1 \in \mathbb{Z}$ tel que $b = k_1 a$. Comme $a \mid c$, il existe $k_2 \in \mathbb{Z}$ tel que $c = k_2 a$. Alors pour $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2$,

$$\alpha b + \beta c = \alpha k_1 a + \beta k_2 a = (\alpha k_1 + \beta k_2) a,$$

avec $\alpha k_1 + \beta k_2 \in \mathbb{Z}$. Donc $a \mid (\alpha b + \beta c)$. ■

3.1.2 Division euclidienne

Pour tous $a, b \in \mathbb{N}$ avec $b > 0$, il existe un **unique** couple $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

(Théorème admis.)

Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$ avec $b > 0$, il existe un **unique** couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

a est le **dividende**, b le **diviseur**, q le **quotient**, r le **reste** de la division euclidienne de a par b .

$25 = 4 \times 6 + 1$ (dividende 25, diviseur 4, quotient 6, reste 1).
 $-25 = 4 \times (-7) + 3$ (dividende -25 , diviseur 4, quotient -7 , reste 3).

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, $b > 0$. Alors b divise a si et seulement si le reste de la division euclidienne de a par b est 0.

Démonstration. Condition nécessaire : si $b \mid a$, alors $a = bk + 0$ avec $0 \leq 0 < b$; par unicité du couple (quotient, reste), le reste de la division euclidienne de a par b vaut 0.

Condition suffisante : si le reste vaut 0, alors $a = bq + 0 = bq$ avec $q \in \mathbb{Z}$, donc $b \mid a$. ■

3.2 PGCD, PPCM, algorithme d'Euclide

3.2.1 PGCD

Pour $a \in \mathbb{Z}$, on note $\mathcal{D}(a) = \{k \in \mathbb{Z} \mid k \mid a\}$ l'ensemble des diviseurs de a . Pour $a \neq 0$, $\mathcal{D}(a)$ est fini et $\mathcal{D}(a) \subset [-|a|, |a|]$; $\mathcal{D}(0) = \mathbb{Z}$.

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, non tous deux nuls. Le **plus grand commun diviseur** de a et b , noté $\text{pgcd}(a, b)$ (ou $a \wedge b$), est

$$\text{pgcd}(a, b) := \max(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)).$$

On étend la définition en convenant $\text{pgcd}(0, 0) = 0$.

$\mathcal{D}(18) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18\}$, $\mathcal{D}(12) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12\}$, donc $\mathcal{D}(12) \cap \mathcal{D}(18) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$ et $\text{pgcd}(12, 18) = 6$.

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$: $\text{pgcd}(a, b) \mid a$, $\text{pgcd}(a, b) \mid b$, et pour tout $d \in \mathbb{Z}$, $(d \mid a \text{ et } d \mid b) \Rightarrow d \leq \text{pgcd}(a, b)$. De plus :

- 1) $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, a) = \text{pgcd}(\pm a, \pm b)$;
- 2) $\text{pgcd}(a, 0) = \text{pgcd}(0, a) = |a|$;
- 3) $\text{pgcd}(a, b) = 0 \iff a = b = 0$;
- 4) $\text{pgcd}(a, 1) = 1$.

3.2.2 Algorithme d'Euclide

Soient $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$, et r le reste de la division euclidienne de a par b . Alors

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r).$$

Démonstration. Par le théorème de division euclidienne, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bq + r$. On montre $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$ par double inclusion.

- Soit $d \in \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$. Alors $d \in \mathcal{D}(b)$, et comme $r = a - bq$ avec $d \mid a$, $d \mid b$, on a $d \mid r$ (combinaison linéaire), donc $d \in \mathcal{D}(r)$.

— Soit $d \in \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$. Alors $d \in \mathcal{D}(b)$, et comme $a = bq + r$ avec $d \mid b$, $d \mid r$, on a $d \mid a$, donc $d \in \mathcal{D}(a)$.

Donc $\max(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)) = \max(\mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r))$, c'est-à-dire $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$. ■

Pour calculer $\text{pgcd}(a, b)$ (avec $0 < b < a$ par exemple), on effectue des divisions euclidiennes successives : le pgcd de a et b est le **dernier reste non nul** de la suite de divisions.

$$126 = 35 \times 3 + 21, \quad 35 = 21 \times 1 + 14, \quad 21 = 14 \times 1 + 7, \quad 14 = 7 \times 2 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 7, donc $\text{pgcd}(126, 35) = 7$.

$$693 = 680 \times 1 + 13, \quad 680 = 13 \times 52 + 4, \quad 13 = 4 \times 3 + 1, \quad 4 = 1 \times 4 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 1, donc $\text{pgcd}(693, 680) = 1$ (693 et 680 sont premiers entre eux).

3.2.3 Entiers premiers entre eux

$a, b \in \mathbb{Z}$ sont **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, l'un des deux non nul, $d = \text{pgcd}(a, b)$. Il existe $a', b' \in \mathbb{Z}$ tels que $a = da'$, $b = db'$, avec a' et b' **premiers entre eux**.

Démonstration. On note $d' = \text{pgcd}(a', b')$. Comme $d' \mid a'$, $dd' \mid da' = a$; de même $dd' \mid b$. Donc $dd' \leq \text{pgcd}(a, b) = d$, soit $dd' \leq d$. Comme a ou b est non nul, $d > 0$, donc $d' \leq 1$. Comme a ou b est non nul, a' ou b' l'est aussi, donc $d' \neq 0$. Ainsi $d' = 1$: a' et b' sont premiers entre eux. ■

3.2.4 PPCM

Pour $a \in \mathbb{Z}$, on note $\mathcal{M}(a) = \{ka \mid k \in \mathbb{Z}\}$ l'ensemble des multiples de a .

Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$. Le **plus petit commun multiple** de a et b , noté $\text{ppcm}(a, b)$ (ou $a \vee b$), est

$$\text{ppcm}(a, b) := \min(\mathcal{M}(a) \cap \mathcal{M}(b) \cap \mathbb{N}^*).$$

On étend la définition en convenant $\text{ppcm}(a, 0) = \text{ppcm}(0, b) = 0$.

$$\mathcal{M}(3) \cap \mathcal{M}(2) \cap \mathbb{N}^* = \{6, 12, 18, \dots\}, \text{ donc } \text{ppcm}(3, 2) = 6.$$

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$: $a \mid \text{ppcm}(a, b)$, $b \mid \text{ppcm}(a, b)$, et pour tout $m \in \mathbb{Z}^*$ multiple commun de a, b , $\text{ppcm}(a, b) \leq |m|$. De plus :

- 1) $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(b, a) = \text{ppcm}(\pm a, \pm b)$;
- 2) $\text{ppcm}(a, b) = |a| \iff b \mid a$;
- 3) $\text{pgcd}(a, b) \cdot \text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

Démonstration de 2). Si $b \mid a$, tout multiple de a est multiple de b , donc $\mathcal{M}(a) \subset \mathcal{M}(b)$, et $\mathcal{M}(a) \cap \mathcal{M}(b) = \mathcal{M}(a)$, d'où $\text{ppcm}(a, b) = |a|$. Réciproquement, si $\text{ppcm}(a, b) = |a|$, comme $b \mid \text{ppcm}(a, b)$, on a $b \mid a$. ■

3.3 Théorème de Bachet-Bézout

3.3.1 Énoncé et conséquences

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b) \quad (\text{identité de Bachet-Bézout}).$$

Démonstration. Cas $a = b = 0$: alors $\text{pgcd}(a, b) = 0$ et $u = v = 0$ conviennent.

Sinon, quitte à échanger a et b , on suppose $a \neq 0$. On pose $E = \{au + bv \mid (u, v) \in \mathbb{Z}^2\}$.

— $E \neq \emptyset$ (il contient 0) et E contient un élément strictement positif (a ou $-a$).

On applique la propriété : *toute partie non vide de $\mathbb{N}^*$ admet un plus petit élément*, à $P = E \cap \mathbb{N}^*$. Soit $p = \min(P)$: $p \in E$, donc $p = au_0 + bv_0$ pour un $(u_0, v_0) \in \mathbb{Z}^2$.

$p = \text{pgcd}(a, b)$: comme $\text{pgcd}(a, b) \mid a$ et $\text{pgcd}(a, b) \mid b$, il divise $p = au_0 + bv_0$ (combinaison linéaire), donc $\text{pgcd}(a, b) \mid p$.

Réciproquement, on effectue la division euclidienne de a par p : $a = pq + r$, $0 \leq r < p$. Alors $r = a - pq = a(1 - u_0q) + b(-v_0q) \in E$. Comme $0 \leq r < p$ et $p = \min(P)$, on a nécessairement $r = 0$ (sinon $r \in P$ contredirait la minimalité de p). Donc $p \mid a$; de même $p \mid b$.

Ainsi $p \in \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$, donc $p \leq \text{pgcd}(a, b)$; combiné à $\text{pgcd}(a, b) \mid p$ (donc $\text{pgcd}(a, b) \leq p$), on obtient $p = \text{pgcd}(a, b)$. ■

Les entiers u, v ne sont **pas uniques** : si $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$, alors $a(u - b) + b(v + a) = \text{pgcd}(a, b)$ également.

Si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid \text{pgcd}(a, b)$.

Démonstration. Par Bachet-Bézout, $\text{pgcd}(a, b) = au + bv$ pour un $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$. Comme $d \mid a$ et $d \mid b$, d divise la combinaison linéaire $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$. ■

$$\text{pgcd}(a, b) = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv = 1.$$

Démonstration. $(\Rightarrow)$ est le théorème de Bachet-Bézout. $(\Leftarrow)$: si $au + bv = 1$, alors $d = \text{pgcd}(a, b)$ divise $au + bv = 1$, donc $d = 1$ (un pgcd est un entier naturel). ■

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.

Démonstration. Par Bachet-Bézout appliqué à (a, b) (Conséquence 2), il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $auc + bvc = c$. Or $a \mid auc$, et $a \mid bc$ donc $a \mid bvc$; donc a divise la somme $auc + bvc = c$. ■

Si $a \mid c$, $b \mid c$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $ab \mid c$.

Démonstration. Par Bachet-Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $auc + bvc = c$.

Comme $b \mid c$, on écrit $c = bm$ pour un $m \in \mathbb{Z}$; alors $auc = au(bm) = ab(um)$, donc $ab \mid auc$.

Comme $a \mid c$, on écrit $c = ak$ pour un $k \in \mathbb{Z}$; alors $bvc = bv(ak) = ab(vk)$, donc $ab \mid bvc$.

Ainsi ab divise la somme $auc + bvc = c$. ■

Avec $a = 3, b = 4, c = 12$: $\text{pgcd}(3, 4) = 1$, $3 \mid 12$, $4 \mid 12$, et en effet $ab = 12 \mid 12$. En revanche avec $a = 2, b = 4, c = 12$: $\text{pgcd}(2, 4) = 2 \neq 1$, $2 \mid 12$, $4 \mid 12$, mais $ab = 8 \nmid 12$: l'hypothèse « premiers entre eux » est bien nécessaire.

3.3.2 Algorithme d'Euclide étendu

Pour trouver explicitement un couple (u, v) vérifiant $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$, on **remonte** les divisions euclidiennes successives de l'algorithme d'Euclide.

On reprend les divisions de la page précédente et on remonte :

$$7 = 21 - 14 \times 1, \quad 14 = 35 - 21 \times 1, \quad 21 = 126 - 35 \times 3.$$

$$7 = 21 - (35 - 21) = 2 \times 21 - 35 = 2(126 - 35 \times 3) - 35 = 2 \times 126 - 7 \times 35.$$

Donc $(u, v) = (2, -7)$ convient : $126 \times 2 + 35 \times (-7) = 252 - 245 = 7 = \text{pgcd}(126, 35)$.

$$1 = 13 - 4 \times 3, \quad 4 = 680 - 13 \times 52, \quad 13 = 693 - 680.$$

$$1 = 13 - 3(680 - 13 \times 52) = 157 \times 13 - 3 \times 680 = 157(693 - 680) - 3 \times 680 = 157 \times 693 - 160 \times 680.$$

Donc $(u, v) = (157, -160)$ convient : $693 \times 157 + 680 \times (-160) = 108801 - 108800 = 1 = \text{pgcd}(693, 680)$.

3.3.3 Équations diophantiennes

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ avec $a \neq 0$ et $b \neq 0$. Une **équation diophantienne** est une équation de la forme

$$(E) \quad ax + by = c,$$

d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. On note $\mathcal{S}_E = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid ax + by = c\}$ l'ensemble de ses solutions.

On pose $d = \text{pgcd}(a, b)$.

— Si $d \nmid c$: $\mathcal{S}_E = \emptyset$ (car toute solution (x_0, y_0) vérifierait $d \mid ax_0 + by_0 = c$).

— Si $d \mid c$: on écrit $a = da'$, $b = db'$, $c = dc'$ (avec $\text{pgcd}(a', b') = 1$); (E) équivaut à (E') $a'x + b'y = c'$. On trouve une solution particulière (x_0, y_0) (par l'algorithme d'Euclide étendu), puis

$$\mathcal{S}_E = \{(x_0 + kb', y_0 - ka') \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Démonstration de la forme des solutions (analyse-synthèse). *Analyse* : soit (x, y) une solution de (E') : $a'x + b'y = c'$. Comme (x_0, y_0) est aussi solution, en soustrayant : $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$. Donc $b' \mid a'(x - x_0)$; comme $\text{pgcd}(a', b') = 1$, le lemme de Gauss donne $b' \mid (x - x_0)$, soit $x = x_0 + kb'$ pour un $k \in \mathbb{Z}$. On en déduit $y = y_0 - ka'$.

Synthèse : pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$a'(x_0 + kb') + b'(y_0 - ka') = a'x_0 + b'y_0 + k(a'b' - b'a') = a'x_0 + b'y_0 = c'.$$

Donc $(x_0 + kb', y_0 - ka')$ est bien solution. ■

$\text{pgcd}(126, 35) = 7$, or $7 \nmid 3$: **aucune solution**, $\mathcal{S}_E = \emptyset$.

$d = 7$ et $7 \mid 14$. On a $a' = 126/7 = 18$, $b' = 35/7 = 5$, $c' = 14/7 = 2$, donc $(E') : 18x + 5y = 2$. En reprenant le couple de Bézout $126 \times 2 + 35 \times (-7) = 7$ trouvé plus haut et en multipliant par $c' = 2$: $126 \times 4 + 35 \times (-14) = 14$. Une solution particulière est donc $(x_0, y_0) = (4, -14)$. Vérification : $126 \times 4 + 35 \times (-14) = 504 - 490 = 14$. On conclut :

$$\mathcal{S}_E = \{(4 + 5k, -14 - 18k) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

$\text{pgcd}(693, 680) = 1$, qui divise 2 : il existe une infinité de solutions. En reprenant $693 \times 157 + 680 \times (-160) = 1$ et en multipliant par 2 : $693 \times 314 + 680 \times (-320) = 2$. Une solution particulière est $(x_0, y_0) = (314, -320)$, et

$$\mathcal{S}_E = \{(314 + 680k, -320 - 693k) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

3.4 Nombres premiers et décomposition en facteurs premiers

3.4.1 Nombres premiers

Un **nombre premier** est un entier naturel $p \geq 2$ dont les seuls diviseurs positifs sont 1 et p :

$$p \text{ premier} \iff p \geq 2 \text{ et } (\forall d \in \mathbb{N}, d \mid p \iff (d = 1 \text{ ou } d = p)).$$

Un entier naturel différent de 0 et 1, non premier, est dit **composé**. (0 et 1 ne sont ni premiers, ni composés.)

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... sont premiers ; 4, 6, 8, 9, 10, 12, ... sont composés.

Si p est premier et $a \in \mathbb{Z}$, alors $p \nmid a \iff \text{pgcd}(a, p) = 1$. En particulier, deux nombres premiers distincts sont toujours premiers entre eux.

Démonstration. Soit $d = \text{pgcd}(a, p)$. Comme $d \mid p$ et p est premier, $d = 1$ ou $d = p$. Si $p \nmid a$: $d \neq p$ (sinon $p \mid a$), donc $d = 1$. Réciproquement (contraposée) : si $p \mid a$, alors comme $p \mid p$, p est un diviseur commun, donc $\text{pgcd}(a, p) \geq p \geq 2$, donc $\text{pgcd}(a, p) \neq 1$. ■

3.4.2 Lemme d'Euclide et décomposition en facteurs premiers

Soit p un nombre premier et $a, b \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Démonstration par disjonction des cas. **Cas 1** : $p \mid a$. La conclusion est immédiate.

Cas 2 : $p \nmid a$. Comme p est premier, la conséquence précédente donne $\text{pgcd}(a, p) = 1$. Par le **lemme de Gauss** (§3.3.1) appliqué à $p \mid ab$ et $\text{pgcd}(p, a) = 1$, on obtient $p \mid b$. ■

Si $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$ et si le nombre premier p divise le produit $a_1 a_2 \cdots a_k$, alors p divise l'un des a_i .

Démonstration par récurrence sur k . Soit $\mathcal{P}(k)$: « si p divise un produit de k entiers relatifs, alors p divise l'un des facteurs ».

Initialisation : $\mathcal{P}(1)$ est triviale.

Hérédité : supposons $\mathcal{P}(k)$ vraie et soient $a_1, \dots, a_{k+1}$ tels que $p \mid a_1 \cdots a_k a_{k+1}$. En posant $a = a_1 \cdots a_k$ et $b = a_{k+1}$, on a $p \mid ab$, donc par le lemme d'Euclide, $p \mid a$ ou $p \mid b$. Si $p \mid a$, par $\mathcal{P}(k)$, p divise l'un des a_i ($i \leq k$). Si $p \mid b$, p divise a_{k+1} . Dans tous les cas, $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion : par récurrence, $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. ■

Tout entier naturel $n \geq 1$ non nul s'écrit de façon **unique** (à l'ordre des facteurs près) sous la forme

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

où les p_i sont des nombres premiers distincts et les $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$. Les diviseurs positifs de n sont alors exactement les entiers $p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}$ avec $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$.

$72 = 2^3 \times 3^2$, avec $\mathcal{D}(72) \cap \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72\}$ (12 diviseurs).

$84 = 2^2 \times 3 \times 7$, avec $\mathcal{D}(84) \cap \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84\}$ (12 diviseurs).

Si $a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ et $b = p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}$ (avec $\alpha_i, \beta_i \geq 0$ éventuellement nuls), alors

$$\text{pgcd}(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdots p_r^{\min(\alpha_r, \beta_r)}, \quad \text{ppcm}(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdots p_r^{\max(\alpha_r, \beta_r)}.$$

$\text{pgcd}(72, 84) = 2^2 \times 3 = 12$, $\text{ppcm}(72, 84) = 2^3 \times 3^2 \times 7 = 504$. Vérification : $12 \times 504 = 6048 = 72 \times 84$.

3.5 Congruences

3.5.1 Définition et propriétés

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. a et b sont **congrus modulo n** , noté $a \equiv b[n]$, si n divise $a - b$.

61 et 11 sont congrus modulo 25 (car $61 - 11 = 50 = 2 \times 25$), mais pas modulo 4 (car $50/4 \notin \mathbb{Z}$).

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$:

- 1) $a \equiv 0[n] \iff n \mid a$;
- 2) $a \equiv b[n] \iff -a \equiv -b[n]$;
- 3) pour tous $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$: $a \equiv b[n] \iff a + k_1 n \equiv b + k_2 n[n]$;
- 4) $a \equiv b[0] \iff a = b$; $a \equiv b[1]$ est toujours vraie.

Démonstration de 3). On écrit $(a + k_1 n) - (b + k_2 n) = (a - b) + (k_1 - k_2)n$. Comme $(k_1 - k_2)n$ est un multiple de n , n divise cette expression si et seulement si n divise $a - b$ (propriété 7 de la divisibilité, combinaison linéaire), c'est-à-dire si et seulement si $a \equiv b[n]$. ■

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$: $a \equiv b[n]$ si et seulement si les divisions euclidiennes de a et b par n donnent le **même reste**.

Démonstration. On écrit $a = nq_a + r_a$, $b = nq_b + r_b$, avec $r_a, r_b \in [0, n-1]$. Par la propriété 3) (avec $k_1 = q_a, k_2 = q_b$), $a \equiv b[n] \iff r_a \equiv r_b[n] \iff n \mid (r_a - r_b)$. Or $-n < r_a - r_b < n$: si $r_a \neq r_b$, $|r_a - r_b|$ serait un multiple non nul de n strictement inférieur à n , ce qui est impossible. Donc $n \mid (r_a - r_b) \iff r_a = r_b$. ■

Le **résidu modulo** n de $a \in \mathbb{Z}$ est l'unique $r \in [0, n-1]$ tel que $a \equiv r[n]$.

La congruence modulo n est une **relation d'équivalence** sur $\mathbb{Z}$ (réflexive, symétrique, transitive). La classe d'équivalence de a est

$$\mathcal{C}_{[n]}(a) = \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b[n]\} = a + n\mathbb{Z} = \{a + nk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

L'ensemble des classes d'équivalence est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

$$\mathcal{C}_{[4]}(11) = 3 + 4\mathbb{Z} \text{ (car } 11 \equiv 3[4]) ; \mathcal{C}_{[4]}(61) = 1 + 4\mathbb{Z} \text{ (car } 61 \equiv 1[4]).$$

Pour $a, b, a', b' \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$:

$$\left. \begin{array}{l} a \equiv b[n] \\ a' \equiv b'[n] \end{array} \right\} \implies \begin{cases} a + a' \equiv b + b'[n] \\ aa' \equiv bb'[n] \end{cases}$$

Conséquences : pour $c \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{N}$: $a \equiv b[n] \Rightarrow ac \equiv bc[n]$ et $a \equiv b[n] \Rightarrow a^k \equiv b^k[n]$.

Démonstration. Somme : n divise $a - b$ et $a' - b'$, donc n divise $(a - b) + (a' - b') = (a + a') - (b + b')$, soit $a + a' \equiv b + b'[n]$.

Produit : $a = b + kn$ et $a' = b' + k'n$ pour $k, k' \in \mathbb{Z}$. Alors

$$aa' = (b + kn)(b' + k'n) = bb' + n(bk' + kb' + kk'n),$$

donc $n \mid (aa' - bb')$, soit $aa' \equiv bb'[n]$. ■

3.5.2 Éléments inversibles modulo n

Soient $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{Z}$. a est **inversible modulo** n s'il existe $\tilde{a} \in \mathbb{Z}$ tel que $a\tilde{a} \equiv 1[n]$; $\tilde{a}$ est alors appelé un **inverse** de a modulo n .

a est inversible modulo n si et seulement si a est premier avec n ($\text{pgcd}(a, n) = 1$).

Démonstration. a inversible mod $n \iff \exists \tilde{a} \in \mathbb{Z}, n \mid (a\tilde{a} - 1) \iff \exists (\tilde{a}, k) \in \mathbb{Z}^2, a\tilde{a} + n(-k) = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, au + nv = 1$, ce qui équivaut (Conséquence 2 de Bézout) à $\text{pgcd}(a, n) = 1$. ■

Lorsque $\text{pgcd}(a, n) = 1$, l'algorithme d'Euclide étendu donne $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + nv = 1$: u est alors un inverse de a modulo n . Les inverses de a modulo n sont exactement les éléments de $u + n\mathbb{Z}$.

$1 \times 1 \equiv 1 [9]$ et $2 \times 5 = 10 \equiv 1 [9]$: 1, 2, 4, 5, 7, 8 (premiers avec 9) sont inversibles modulo 9 ; 0, 3, 6 (multiples de 3) ne le sont pas.

3.5.3 Équations modulaires

Soient $a \in \mathbb{Z}^*$, $c \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$. On cherche à résoudre

$$(E) \quad ax \equiv c [n], \quad \mathcal{S}_E = \{x \in \mathbb{Z} \mid ax \equiv c [n]\}.$$

Cas $\text{pgcd}(a, n) \nmid c$: $\mathcal{S}_E = \emptyset$.

Cas $\text{pgcd}(a, n) \mid c$: on écrit $a = da'$, $n = dn'$, $c = dc'$ avec $d = \text{pgcd}(a, n)$ (donc $\text{pgcd}(a', n') = 1$) ; (E) équivaut à $a'x \equiv c' [n']$, avec a' inversible modulo n' d'inverse $\tilde{a}'$; alors

$$\mathcal{S}_E = \{x \equiv \tilde{a}'c' [n']\} = \tilde{a}'c' + n'\mathbb{Z}.$$

Il y a exactement $\text{pgcd}(a, n)$ solutions distinctes modulo n (dans $[0, n - 1]$).

$\text{pgcd}(27, 46) = 1$ (algorithme d'Euclide : $46 = 27 + 19$, $27 = 19 + 8$, $19 = 2 \times 8 + 3$, $8 = 2 \times 3 + 2$, $3 = 2 + 1$, $2 = 2 \times 1$). En remontant, $27 \times (-17) + 46 \times 10 = 1$, donc $-17 \equiv 29 [46]$ est un inverse de 27 modulo 46 (vérification : $27 \times 29 = 783 = 17 \times 46 + 1$). Donc

$$x \equiv 29 \times 3 = 87 \equiv 41 [46].$$

$\text{pgcd}(8, 18) = 2$, qui divise 4. On a $a' = 4$, $n' = 9$, $c' = 2$. Un inverse de 4 modulo 9 est 7 (car $4 \times 7 = 28 \equiv 1 [9]$), donc $x \equiv 7 \times 2 = 14 \equiv 5 [9]$, soit $\mathcal{S}_E = 5 + 9\mathbb{Z}$. Il y a $\text{pgcd}(8, 18) = 2$ solutions dans $[0, 17]$: $x = 5$ et $x = 14$.

Pour $A = 368367365$, $B = 456456456$, $C = 123123123$, déterminons le reste modulo 11 de $D = AB - C^2$, puis le reste modulo 11 de 7^D .

Reste de D modulo 11. On a $A = 33487942 \times 11 + 3$, $B = 41496041 \times 11 + 5$, $C = 11193011 \times 11 + 2$, donc $A \equiv 3$, $B \equiv 5$, $C \equiv 2 \pmod{11}$. Ainsi

$$D \equiv 3 \times 5 - 2^2 = 15 - 4 = 11 \equiv 0 \pmod{11}.$$

Le reste de la division euclidienne de D par 11 est donc $\boxed{0}$.

Reste de 7^D modulo 11. On calcule les puissances de 7 modulo 11 :

$$7^1 \equiv 7, \quad 7^2 \equiv 5, \quad 7^3 \equiv 2, \quad 7^4 \equiv 3, \quad 7^5 \equiv 10, \quad 7^6 \equiv 4, \quad 7^7 \equiv 6, \quad 7^8 \equiv 9, \quad 7^9 \equiv 8, \quad 7^{10} \equiv 1 \pmod{11}.$$

Comme $7^{10} \equiv 1 [11]$, si $D = 10q + r$ avec $0 \leq r < 10$, alors $7^D = (7^{10})^q \times 7^r \equiv 7^r [11]$.

On a $A \equiv 5$, $B \equiv 6$, $C \equiv 3 \pmod{10}$, donc $D \equiv 5 \times 6 - 3^2 = 30 - 9 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$: le reste de D modulo 10 est $r = 1$.

Finalement, $7^D \equiv 7^1 = 7 \pmod{11}$: le reste de la division euclidienne de 7^D par 11 est $\boxed{7}$.

— Fin du résumé —